

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Paralelo externo unico	100	95	310.24	1.12	telhas de faco interno, sem acossos
PA-1	Paralelo hidraulico interno	100	94	48.36	1.20	apenas onde passa por muros de esgoto DN300 na fachada
PA-1	Paralelo acustico	100	90	28.00	1.30	entre ambientes internos quando tem de muros, e no
PI-1	Divisoria interna simples	100	91	38.00	1.00	dentro de zonas homogeneas (banco com sanitos, sala)
	TOTAL			433.60		

PE-1 — simetrica 10 + XPS 20 (950 mkg) + montante 90 c/ 16 50 + gesso 12,5 + acabamento
O ISO sempre constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economizar energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

PA-1 — gesso 70 12,5 + montante 90 c/ 16 50 + gesso 12,5 + reforco para bascula
A espessura de 100 mm evita para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz prejudicar o desempenho de areas uteis.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5
Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +5 dB por chapa adicional. Desapaga-se a massa para mudar a espessura modal.

PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 50 + gesso 12,5
Por 11,48 ja supera o minimo da NBR 15217-3 entre ambientes de mesma unidade. Reduzir aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 310 m2 -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).
Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de emalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

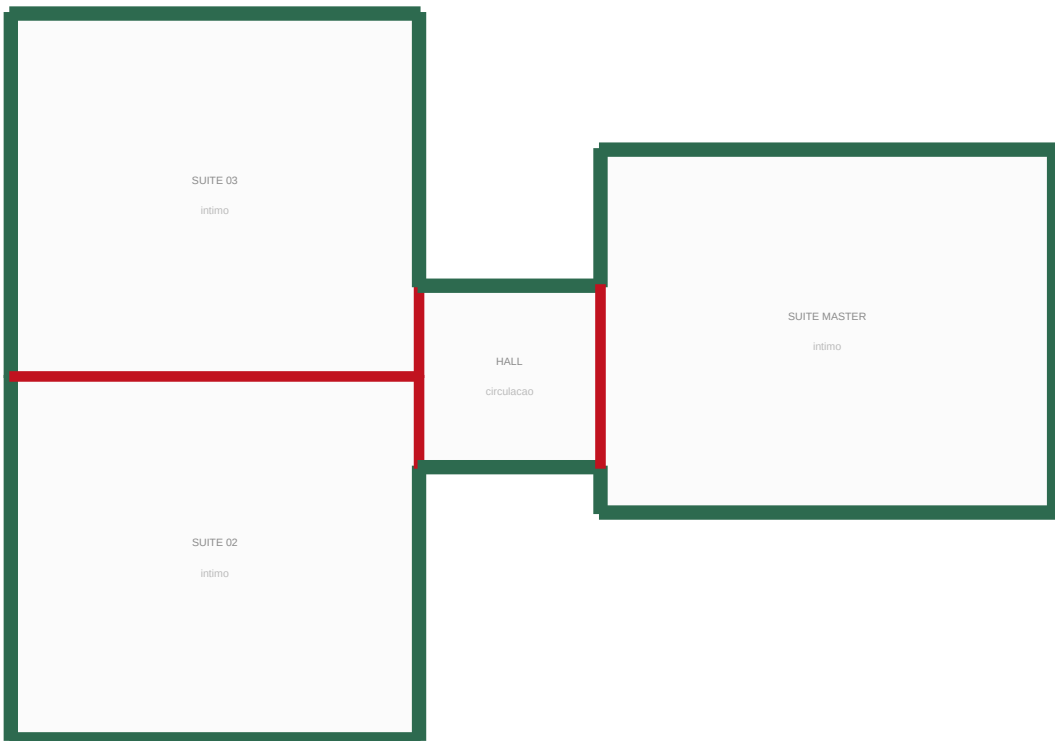
O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



TERREO



SUPERIOR

NOTAS

- Dado familia dimensionais (120 x 100 mm), quadro composicao.
- Nomenclatura, nao de cada muro, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a execucao.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR	12
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	06-13